2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{5\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=$（ ）

A. $1+2\mathrm{i}$　　B. $-1-2\mathrm{i}$
C. $1-2\mathrm{i}$　　D. $-1+2\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
将分子、分母同乘分母的共轭复数，得
$$\frac{5\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=\frac{5\mathrm{i}(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\frac{-5+10\mathrm{i}}{5}=-1+2\mathrm{i}.$$
因此选 D.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geq 3,\\ x-y\geq -1,\\ 2x-y\leq 3.\end{cases}$ 则目标函数 $z=2x+3y$ 的最小值为（ ）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 23

【答案】**B**

【解析】
三条边界直线两两相交，得到可行域的三个顶点. 由 $x+y=3$ 与 $x-y=-1$ 得 $(x,y)=(1,2)$；由 $x+y=3$ 与 $2x-y=3$ 得 $(x,y)=(2,1)$；由 $x-y=-1$ 与 $2x-y=3$ 得 $(x,y)=(4,5)$. 在这三个顶点处分别计算目标函数：$z=2+6=8$，$z=4+3=7$，$z=8+15=23$. 所以最小值为 7，选 B.

3. 命题“存在 $x_0\in\mathbb{R}$，$2^{x_0}\leq 0$”的否定是（ ）

A. 不存在 $x_0\in\mathbb{R}$，$2^{x_0}>0$
B. 存在 $x_0\in\mathbb{R}$，$2^{x_0}\geq 0$
C. 对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$2^{x}\leq 0$
D. 对任意的 $x\in\mathbb{R}$，$2^{x}>0$

【答案】**D**

【解析】
“存在 $x_0\in\mathbb{R}$，$2^{x_0}\leqslant 0$”的否定是“对任意 $x\in\mathbb{R}$，$2^{x}>0$”. 由于底数 $2>1$，对任意实数 x 都有 $2^{x}>0$，故选 D.

4. 设函数 $f(x)=\frac{1}{3}x-\ln x$（$x>0$），则 $y=f(x)$（ ）

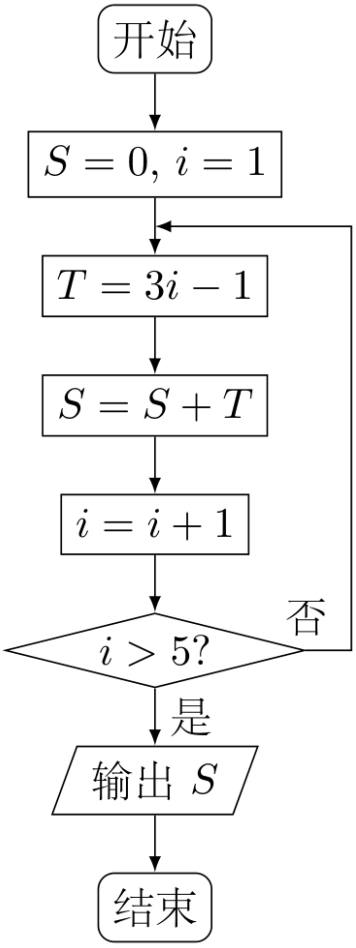
A. 在区间 $\left(\frac{1}{\mathrm{e}},1\right)$，$(1,\mathrm{e})$ 内均有零点
B. 在区间 $\left(\frac{1}{\mathrm{e}},1\right)$，$(1,\mathrm{e})$ 内均无零点
C. 在区间 $\left(\frac{1}{\mathrm{e}},1\right)$ 内有零点，在区间 $(1,\mathrm{e})$ 内无零点

D. 在区间 $\left(\frac{1}{\mathrm{e}},1\right)$ 内无零点，在区间 $(1,\mathrm{e})$ 内有零点

【答案】**D**

【解析】
函数在 $(0,+\infty)$ 上连续，且 $f'(x)=\frac{1}{3}-\frac{1}{x}=\frac{x-3}{3x}$. 因为 $\frac{1}{\mathrm{e}}<x<\mathrm{e}<3$ 时 $f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $(\frac{1}{\mathrm{e}},\mathrm{e})$ 上严格递减. 又 $f(\frac{1}{\mathrm{e}})=\frac{1}{3\mathrm{e}}+1>0$，$f(1)=\frac{1}{3}>0$，故 $(\frac{1}{\mathrm{e}},1)$ 内无零点；而 $f(\mathrm{e})=\frac{\mathrm{e}}{3}-1<0$，由零点存在性定理，$(1,\mathrm{e})$ 内有零点. 因此选 D.

5. 阅读如图的程序框图，则输出的 $S=$（ ）



A. 26　　B. 35　　C. 40　　D. 57

【答案】**C**

【解析】
循环开始时 $i=1$，每次先计算 $T=3i-1$，再将 T 加入 S，最后令 i 增加 1. 当 $i=1$，2，3，4，5 时，依次得到 $T=2$，5，8，11，14，所以 $S=2+5+8+11+14=40$. 此时 $i=6>5$，循环结束，故选 C.

6. 设 $a>0$，$b>0$. 若 $\sqrt{3}$ 是 3^a 与 3^b 的等比中项，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 的最小值为（ ）

A. 8　　B. 4
C. 1　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**B**

【解析】

由等比中项的定义，$(\sqrt{3})^2=3^a\cdot 3^b$，所以 $a+b=1$. 因为 a，$b>0$，由基本不等式得 $ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$. 因而 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}=\frac{1}{ab}\geqslant 4$.

当且仅当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取等号，所以最小值为 4，选 B.

7. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{4}\right)$（$x\in\mathbb{R}$，$\omega>0$）的最小正周期为 π. 为了得到函数 $g(x)=\cos\omega x$ 的图象，只要将 $y=f(x)$ 的图象（ ）

A. 向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度
B. 向右平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度
C. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度
D. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位长度

【答案】**A**

【解析】

函数的最小正周期满足 $\frac{2\pi}{\omega}=\pi$，故 $\omega=2$. 于是

$f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$.

将其图象向左平移 h 个单位后，所得函数为 $f(x+h)=\cos\left(2x+2h-\frac{\pi}{4}\right)$. 要使它等于 $g(x)=\cos 2x$，取 $2h-\frac{\pi}{4}=0$，得 $h=\frac{\pi}{8}$. 因此应向左平移 $\frac{\pi}{8}$ 个单位长度，选 A.

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+4x,x\geq 0,\\4x-x^2,x<0.\end{cases}$ 若 $f(2-a^2)>f(a)$，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$
B. $(-1,2)$
C. $(-2,1)$
D. $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】

当 $x<0$ 时，$f'(x)=4-2x>0$；当 $x\geqslant 0$ 时，$f'(x)=2x+4>0$，且分段函数在 $x=0$ 处连续. 因此 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增. 于是

$f(2-a^2)>f(a)\Leftrightarrow 2-a^2>a\Leftrightarrow(a+2)(a-1)<0$.

所以 $-2<a<1$，选 C.

9. 设抛物线 $y^2=2x$ 的焦点为 F，过点 $M(\sqrt{3},0)$ 的直线与抛物线相交于 A，B 两点，与抛物线的准线相交于 C，$|BF|=2$，则 $\triangle BCF$ 与 $\triangle ACF$ 的面积之比 $\frac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}}=$（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{4}{7}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

抛物线 $y^2=2x$ 的焦点为 $F\left(\frac{1}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{1}{2}$. 将抛物线上的点参数化为 $P_t\left(\frac{t^2}{2},t\right)$，则

$|P_tF|=\sqrt{\left(\frac{t^2-1}{2}\right)^2+t^2}=\frac{t^2+1}{2}$.

由 $|BF|=2$ 得 $t_B^2=3$. 关于 x 轴对称时面积比不变，取 $t_B=\sqrt{3}$. 过参数为 t_A，t_B 的两点的弦所在直线为 $2x-(t_A+t_B)y+t_At_B=0$. 由于它过 $M(\sqrt{3},0)$，有 $t_At_B=-2\sqrt{3}$，从而 $t_A=-2$. 因此 $A=(2,-2)$，$B=\left(\frac{3}{2},\sqrt{3}\right)$.

设直线 AB 与准线交于 C. 在弦方程中令 $x=-\frac{1}{2}$，得 $y_C=8+5\sqrt{3}$. 点 A，B，C 共线，三角形 BCF 与 ACF 以 CF 为公共底边，所以

$\frac{S_{\triangle BCF}}{S_{\triangle ACF}}=\frac{CB}{CA}=\frac{y_C-\sqrt{3}}{y_C+2}=\frac{8+4\sqrt{3}}{10+5\sqrt{3}}=\frac{4}{5}$.

故选 A.

10. $0<b<1+a$. 若关于 x 的不等式 $(x-b)^2>(ax)^2$ 的解集中的整数恰有3 个，则（ ）

A. $-1<a<0$　　B. $0<a<1$

C. $1<a<3$　　D. $3<a<6$

【答案】**C**

【解析】

将不等式因式分解为

$(x-b)^2-(ax)^2=\big((1-a)x-b\big)\big((1+a)x-b\big)>0$.

若 $a\leqslant 1$，则解集包含一个无界区间，含有无穷多个整数；若 $a<-1$，条件 $0<b<1+a$ 不可能成立. 因此必须有 $a>1$.

此时两个根为 $-\frac{b}{a-1}$ 和 $\frac{b}{a+1}$，且 $0<\frac{b}{a+1}<1$，所以不等式的解集为

$\left(-\frac{b}{a-1},\frac{b}{a+1}\right)$.

令 $R=\frac{b}{a-1}$. 该解集中的整数必为 0，-1，-2，…，恰有三个整数当且仅当 $-1,-2$ 在解集中而 -3 不在解集中，即 $2<R\leqslant 3$. 因而 $2(a-1)<b\leqslant 3(a-1)$. 与 $b<a+1$ 合并，得到 $2(a-1)<a+1$，即 $a<3$. 再结合 $a>1$，得 $1<a<3$，选 C.

填空题

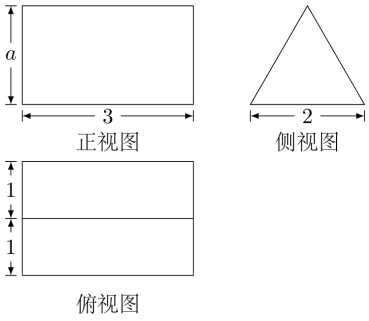
11. 某学院的 A，B，C 三个专业共有 1200 名学生. 为了调查这些学生勤工俭学的情况，拟采用分层抽样的方法抽取一个容量为 120 的样本，已知该学院的 A 专业有 380 名学生，B 专业有 420 名学生，则在该学院的 C 专业应抽取 underline{hspace{2.5em}} 名学生.

【答案】40

【解析】

专业 C 的学生人数为 $1200-380-420=400$. 分层抽样时每名学生被抽到的概率相同，抽样比为 $\frac{120}{1200}=\frac{1}{10}$，所以专业 C 应抽取 $400\times\frac{1}{10}=40$ 名学生.

12. 如图是一个几何体的三视图，若它的体积是 $3\sqrt{3}$，则 a =underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由三视图可知该几何体是底面为等腰三角形的三棱柱，棱柱的长度为 3，三角形底面长为 2，高为 a. 因而其体积为 $V=\frac{1}{2}\times 2\times a\times 3=3a$. 由 $V=3\sqrt{3}$，得 $a=\sqrt{3}$.

13. 设直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=1+t,\\y=1+3t.\end{cases}$（$t$ 为参数），直线 l_2 的方程为 $y=3x+4$，则 l_1 与 l_2 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3\sqrt{10}}{5}$

【解析】
由参数方程 $x=1+t$，$y=1+3t$ 消去参数，得直线 l_1 的方程为 $3x-y-2=0$. 将 l_2 写成 $3x-y+4=0$. 两平行直线间的距离为 $\frac{|(-2)-4|}{\sqrt{3^2+(-1)^2}}=\frac{6}{\sqrt{10}}=\frac{3\sqrt{10}}{5}$.

14. 若圆 $x^2+y^2=4$ 与圆 $x^2+y^2+2ay-6=0$（$a>0$）的公共弦的长为 $2\sqrt{3}$，则 $a=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
两圆方程相减，得公共弦所在直线 $ay=1$，即 $y=\frac{1}{a}$. 第一圆的半径为 2，公共弦长为 $2\sqrt{3}$，设圆心到公共弦的距离为 d，则 $d^2+\left(\sqrt{3}\right)^2=2^2$，从而 $d=1$. 又 $d=\frac{1}{a}$，且 $a>0$，故 $a=1$.

15. 在四边形 $ABCD$ 中，$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}=(1,1)$，$\frac{1}{|\overrightarrow{BA}|}\overrightarrow{BA}+\frac{1}{|\overrightarrow{BC}|}\overrightarrow{BC}=\frac{\sqrt{3}}{|\overrightarrow{BD}|}\overrightarrow{BD}$，则四边形 $ABCD$ 的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
由 $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$，四边形 $ABCD$ 是平行四边形，且 $|\overrightarrow{BA}|=\sqrt{2}$. 设 $\mathbf{e}_1=\frac{\overrightarrow{BA}}{|\overrightarrow{BA}|}$，$\mathbf{e}_2=\frac{\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}$. 题设等式左边的模为 $\sqrt{3}$，故 $|\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2|^2=2+2\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2=3$，从而 $\angle ABC=60^\circ$.

在平行四边形中，$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=|\overrightarrow{BA}|\,\mathbf{e}_1+|\overrightarrow{BC}|\,\mathbf{e}_2$. 题设等式还说明 $\overrightarrow{BD}$ 与 $\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2$ 同向. 由于 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 不共线，只能有 $|\overrightarrow{BA}|=|\overrightarrow{BC}|$，所以 $|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{2}$. 因而 $S_{ABCD}=|\overrightarrow{BA}|\,|\overrightarrow{BC}|\sin 60^\circ=\sqrt{2}\times\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$.

16. 用数字 0，1，2，3，4，5，6 组成没有重复数字的四位数，其中个位，十位和百位上的数字之和为偶数的四位数共有 underline{hspace{2.5em}} 个.（用数字作答）

【答案】324

【解析】

个位、十位、百位上的数字之和为偶数，当且仅当这三个数字中有三个偶数或一个偶数、两个奇数. 数字集合中有四个偶数 0，2，4，6 和三个奇数 1，3，5.

若后三位全为偶数：后三位中含 0 时有 $C_3^2\times 3!=18$ 种，千位有 4 种选法；后三位不含 0 时有 $3!=6$ 种，千位有 3 种选法，共有 $18\times 4+6\times 3=90$ 个.

若后三位中有一个偶数、两个奇数：当选取的偶数是 0 时，后三位有 $C_3^2\times 3!=18$ 种，千位有 4 种选法；当选取的偶数不是 0 时，后三位有 $3\times C_3^2\times 3!=54$ 种，千位有 3 种选法，共有 $18\times 4+54\times 3=234$ 个.

所以所求四位数共有 $90+234=324$ 个.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=\sqrt{5}$，$AC=3$，$\sin C=2\sin A$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 在 10 件产品中，有 3 件一等品，4 件二等品，3 件三等品. 从这 10 件产品中任取 3 件，求：

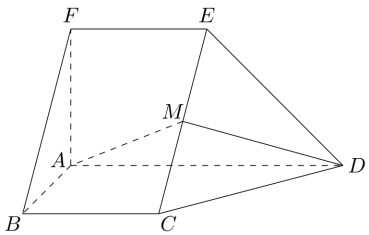
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，在五面体 $ABCDEF$ 中，$FA\perp$ 平面 $ABCD$，$AD\parallel BC\parallel FE$，$AB\perp AD$，$M$ 为 EC 的中点，$AF=AB=BC=FE=\frac{1}{2}AD$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

1. (1)
2. (2)

20. 已知函数 $f(x)=(x^2+ax-2a^2+3a)\mathrm{e}^x$（$x\in\mathbb{R}$），其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的两个焦点分别为 $F_1(-c,0)$ 和 $F_2(c,0)$（$c>0$），过点 $E\left(\frac{a^2}{c},0\right)$ 的直线与椭圆相交于 A，B 两点，且 $F_1A\parallel F_2B$，$|F_1A|=2|F_2B|$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

22. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d（$d\neq 0$），等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q（$q>1$）. 设 $S_n=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$，$T_n=a_1b_1-a_2b_2+\cdots+(-1)^{n-1}a_nb_n$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)